

Отчёт к лабораторной работе 1

Тема – «Выбор и покупка авиабилетов»

Основные сущности и атрибуты:

- 1) User
 - user_id (pk)
 - surname
 - name
 - patronymic (o) (необязательное поле)
 - email_address
 - phone_number
- 2) Flight
 - flight_id (pk)
 - number
 - departure_date
 - arrival_date
 - departure_airport_id (fk)
 - arrival_airport_id (fk)
 - airplane_id (fk)
- 3) Airport
 - airport_id (pk)
 - name
 - code
 - city
- 4) Airplane
 - airplane_id (pk)
 - model
 - capacity
- 5) Booking
 - booking_id (pk)
 - flight_id (fk)
 - booking_date
- 6) Payment
 - payment_id (pk)
 - booking_id (fk)
 - amount

Связи между сущностями:

Airport – Flight (1:M)

Airplane – Flight (1:M)

Flight – Booking (1:M)

User – Booking (M:M) (в одном бронировании могут быть несколько пользователей, также как и один пользователь может сделать несколько бронирований)

Преобразования:

(1:M) Для связи "один-ко-многим" добавляем pk сущности «1» в качестве fk в таблицу сущности 2 (Например, flight_id добавляем в таблицу Booking как fk)

(M:M) Для связи "много-ко-многим" создаём соединительную таблицу куда добавляем pk сущностей в качестве fk (Создадим для сущностей User и Booking соединительную таблицу UsersBooking с fk booking_id и user_id, также добавим в эту таблицу атрибут place_number)

- 1) User
 - user_id (pk, integer)
 - surname (varchar)
 - name (varchar)
 - patronymic (o, varchar)
 - email_address (varchar)
 - phone_number (varchar)
- 2) Flight
 - flight_id (pk, integer)
 - number (varchar)
 - departure_date (timestamp)
 - arrival_date (timestamp)
 - departure_airport_id (fk, integer)
 - arrival_airport_id (fk, integer)
 - airplane_id (fk, integer)
- 3) Airport
 - airport_id (pk, integer)
 - name (varchar)
 - code (varchar)
 - city (varchar)
- 4) Airplane
 - airplane_id (pk, integer)
 - model (varchar)
 - capacity (integer)
- 5) Booking
 - booking_id (pk, integer)
 - flight_id (fk, integer)
 - booking_date (timestamp)
- 6) Payment
 - payment_id (pk, integer)
 - booking_id (fk, integer)
 - amount (numeric)
- 7) UsersBooking
 - booking_id (fk, integer)

